Recebimento e aprovação de notas fiscais de fornecedores PJ

Desenho da solução completa

Gustavo Rabutske, setembro de 2026

Hoje o recebimento de notas fiscais depende de trabalho manual em três frentes: alguém baixa o PDF do e-mail, lança os dados numa planilha de contas a pagar e avisa o gestor por WhatsApp. Notas se perdem, vencimentos passam e ninguém sabe o status sem perguntar. A proposta abaixo automatiza o percurso de ponta a ponta, mantendo a aprovação como decisão humana e tratando de forma explícita os casos em que a automação não deve seguir sozinha.

1. Fluxo de ponta a ponta

Recebimento. A nota chega por e-mail em uma de três caixas, uma para cada empresa do grupo (Empresa A, B e C, nomes fictícios). O gatilho é a chegada de mensagem com anexo em PDF, capturada por IMAP dentro do n8n. A caixa de destino já identifica a empresa, sem intervenção de ninguém.

Premissa da Parte 2: sem acesso a uma caixa real, a implementação simula essa entrada por um formulário de upload. Da extração de texto em diante a lógica é a mesma.

Extração e estruturação. O texto do PDF passa por um modelo de IA generativa (Claude Haiku 4.5), que devolve número da nota, valor, vencimento e centro de custo em formato estruturado, além da razão social e do CNPJ do fornecedor e do destinatário. A escolha por IA em vez de regras fixas se deve à variação de layout entre fornecedores: uma expressão regular quebraria a cada fornecedor novo, e a manutenção recairia sempre sobre a mesma pessoa.

Checagem de duplicidade. Antes do lançamento, a nota é verificada contra o registro central pelo par número da nota mais CNPJ do fornecedor. Esse par é mais confiável que número mais empresa, porque dois fornecedores diferentes podem emitir notas com o mesmo número no mesmo período. Se já existir, a nota é marcada como duplicata e gera apenas um log informativo.

Registro centralizado. Dados válidos e não duplicados são gravados numa planilha compartilhada (Google Sheets), com status "Aguardando aprovação" e depois "Aprovado" ou "Rejeitado". Notas que vieram com extração parcial entram com status "Conferência pendente" e não avançam para aprovação até que alguém do financeiro complete o campo faltante. O PDF original é arquivado numa pasta do Google Drive, uma por empresa do grupo, com acesso restrito ao financeiro e ao gestor do centro de custo. A planilha guarda o link do arquivo, não o arquivo.

Notificação e aprovação. O gestor do centro de custo recebe uma notificação no Slack com os campos extraídos, o link do PDF original e os botões de aprovar ou rejeitar. Isso substitui o aviso por WhatsApp e mantém histórico auditável de quem aprovou e quando. A exibição dos campos junto do documento é o que permite ao gestor perceber uma extração incorreta antes do pagamento.

Visibilidade do financeiro. A planilha centralizada fica sempre atualizada, o que dispensa perguntar o status a alguém.

Escolha das ferramentas. O n8n concentra gatilho, lógica e chamadas de API num só lugar, tem versão gratuita e exporta o fluxo como arquivo versionável, o que impede o processo de ficar preso à conta de uma pessoa. O Google Sheets mantém o financeiro na ferramenta que já usa hoje: o que muda é o preenchimento deixar de ser manual, não a ferramenta, então a curva de aprendizado da área é próxima de zero. O Slack substitui o WhatsApp porque separa conversa pessoal de aprovação com valor financeiro e deixa histórico auditável dentro do ambiente corporativo.

2. Riscos e tratamento de falhas

Quatro riscos que não se resolvem com tratamento de erro dentro do fluxo:

- **Dependência de uma única pessoa.** Se só quem construiu souber operar, a automação vira um gargalo novo no lugar do antigo. Tratado com documentação por trecho e treinamento do financeiro na leitura das mensagens de saída.
- **Aprovação virar carimbo.** Se o gestor aprovar sem conferir, um erro de extração passa direto para pagamento. Tratado exibindo os campos extraídos junto do link do PDF na própria notificação, e acompanhando a taxa de rejeição por erro de extração.
- **Injeção de instrução pelo conteúdo do PDF.** O texto da nota é enviado integralmente ao modelo, e um documento preparado pode conter instruções tentando alterar a extração. Tratado pela validação de formato da saída antes do lançamento e pela aprovação humana antes do pagamento. O modelo apenas devolve texto, não executa ações no fluxo.
- **Custo e dependência de fornecedor de IA.** O custo cresce com o volume e o processo depende de um provedor externo. Tratado com modelo de baixo custo para o volume atual e troca de modelo isolada em um único nó.

Cenário	Tratamento
PDF corrompido ou ilegível	Erro técnico capturado e sinalizado com a ação recomendada (implementado na Parte 2). A nota fica pendente de reenvio.
Documento sem dados de nota fiscal	Sinalizado para revisão manual sem interromper o restante do fluxo (implementado na Parte 2).

Extração parcial, com campos ausentes no documento	A nota é lançada com status “Conferência pendente” e a lista de campos faltantes, em vez de ser rejeitada (implementado na Parte 2).
Extração incorreta, com aparência de correta	A notificação ao gestor exibe os campos extraídos junto do PDF. A aprovação funciona como checagem humana antes do pagamento. Rejeições recorrentes por erro de extração indicam necessidade de revisar o prompt ou o modelo.
Nota duplicada	Identificada antes do lançamento pelo par número mais CNPJ do fornecedor. Gera log informativo e não duplica o registro.
Nota enviada para a caixa errada	O CNPJ do destinatário extraído da nota permite comparar com a empresa da caixa de origem. Divergência marca a nota para conferência antes do lançamento.
Gestor não aprova em 2 dias úteis	Lembrete automático. Escalonamento para um segundo aprovador após 5 dias úteis.
Falha na API de IA	Erro técnico capturado (implementado na Parte 2), com três tentativas automáticas antes de sinalizar. Se persistir, a saída indica acionar o responsável técnico.

3. Dados pessoais e LGPD

A nota pode conter CNPJ, razão social e, quando o prestador é pessoa física, nome civil, que é dado pessoal sujeito à LGPD.

Esses dados circulam por três sistemas: o provedor de e-mail, o n8n (que retém histórico no log de execução) e o provedor de IA (que processa o texto). O acesso aos logs de execução fica restrito a um grupo mínimo de responsáveis técnicos, com retenção definida em 30 a 90 dias em vez de indefinida.

A planilha central guarda os campos extraídos e o link do documento, que fica no Drive com permissão controlada. Concentrar o PDF em um único lugar com acesso restrito reduz a superfície de dados sensíveis em repouso, em vez de espalhar cópias por anexos de e-mail e downloads locais. Qualquer alteração que amplie os dados tratados deve ser conversada com a encarregada de dados antes de entrar em produção.

4. Responsáveis e premissas

O financeiro faz a revisão manual dos casos sinalizados como erro, duplicata ou conferência pendente. O gestor de centro de custo aprova ou rejeita. O responsável técnico mantém a automação, monitora falhas e cuida das credenciais.

As premissas assumidas: três empresas fictícias no grupo, cada uma com caixa de e-mail própria; volume estimado de 20 a 30 notas por semana somando as três; um gestor por centro de custo responsável pela aprovação. Não existe SLA formal hoje, e a proposta é de 2 dias úteis para a primeira aprovação.